

Meu Relatório

Aluno(a)

2026-07-11

Introdução

Relatório de exemplo usando Quarto com Python. Cada número e figura abaixo é gerado por código — nenhum valor é digitado à mão.

Dados simulados

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)
n = 50

df = pd.DataFrame({
    "receita": rng.uniform(100, 500, size=n),
    "custo": rng.uniform(50, 300, size=n),
    "canal": rng.choice(["Organico", "Pago", "Indicacao"], size=n),
})
df["lucro"] = df["receita"] - df["custo"]
df.head(10)
```

	receita	custo	canal	lucro
0	409.582419	99.977051	Pago	309.605369
1	275.551376	51.840567	Indicacao	223.710808
2	443.439168	246.731094	Pago	196.708074
3	378.947212	216.212714	Indicacao	162.734497
4	137.670939	226.291345	Pago	-88.620406
5	490.248941	245.182258	Organico	245.066683
6	404.455881	164.728944	Indicacao	239.726937
7	414.425722	192.185299	Indicacao	222.240423
8	151.245453	84.949250	Organico	66.296204
9	280.154375	78.632518	Indicacao	201.521857

receita	custo	canal	lucro
---------	-------	-------	-------

Resumo estatístico

```
df.groupby("canal")[["receita", "custo", "lucro"]].agg(["mean", "std"]).round(2)
```

canal	receita		custo		lucro	
	mean	std	mean	std	mean	std
Indicacao	349.24	91.59	142.22	61.72	207.03	79.59
Organico	287.09	120.08	170.08	68.42	117.01	129.62
Pago	304.36	120.62	166.97	65.34	137.38	142.66

Figura: distribuição do lucro por canal

```
fig, ax = plt.subplots()
for canal, dados in df.groupby("canal"):
    ax.hist(dados["lucro"], alpha=0.6, label=canal, bins=12)
ax.set_xlabel("Lucro")
ax.set_ylabel("Frequência")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

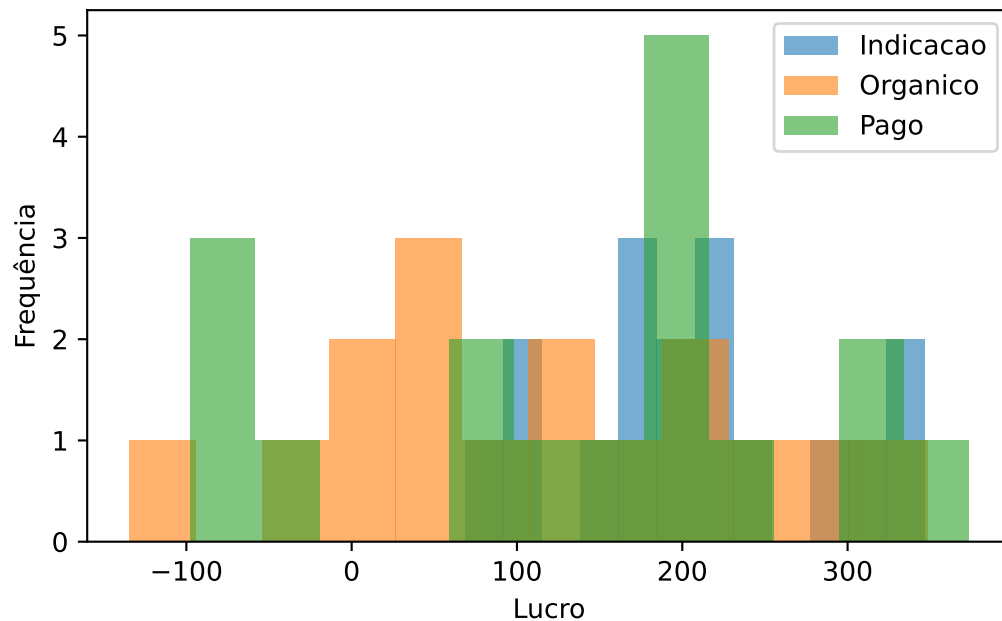


Figure 1: Distribuição do lucro por canal de aquisição

Figura: receita vs custo

```
fig, ax = plt.subplots()
cores = {"Organico": "#2ecc71", "Pago": "#e74c3c", "Indicacao": "#3498db"}
for canal, dados in df.groupby("canal"):
    ax.scatter(dados["custo"], dados["receita"], label=canal, color=cores[canal], alpha=0.7)
ax.set_xlabel("Custo")
ax.set_ylabel("Receita")
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

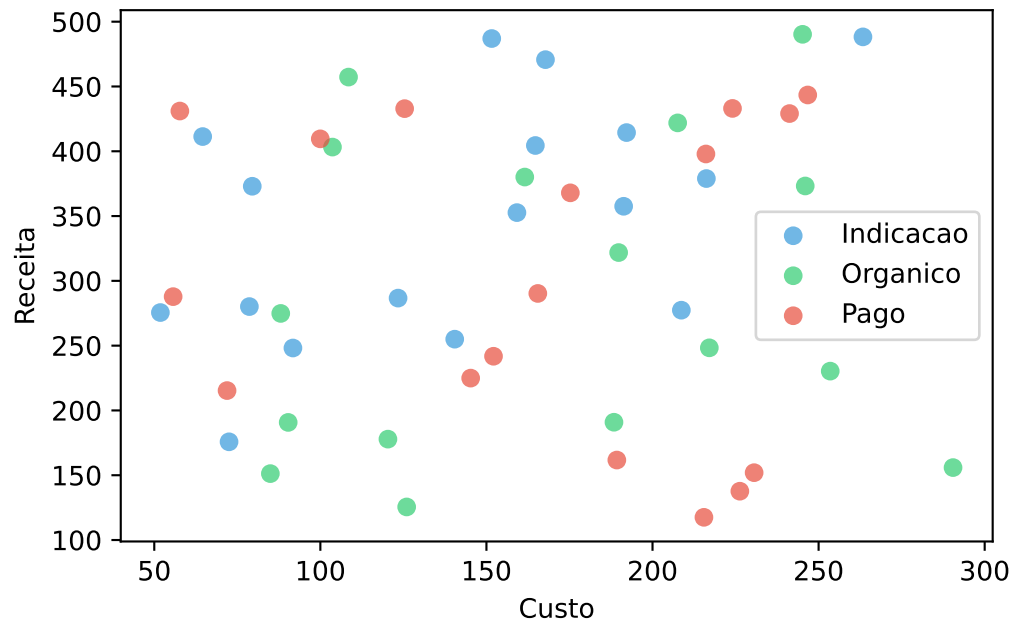


Figure 2: Relação entre receita e custo

Conclusão

- Lucro médio: `R$ {python}df['lucro'].mean().round(2)`
- Canal mais lucrativo: `{python}df.groupby('canal')['lucro'].mean().idxmax()`